Les suites : découverte

Modéliser une évolution par étapes

1ère — enseignement scientifique · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire une notation u_n, je sais calculer des termes de proche en proche, et je sais reconnaître le mode de définition.

L'ESSENTIEL — une valeur par étape

Une **suite** (u_n) donne une valeur pour chaque rang n : u_0, u_1, $u_2\ldots$

Forme explicite	**Par récurrence**
u_n se calcule **directement**	u_{n+1} dépend de u_n
$u_n = 500 + 30n$	$u_0 = 500$ et $u_{n+1} = u_n + 30$
pratique pour un rang **lointain**	pratique pour **modéliser**

Ces deux écritures décrivent souvent la même situation : le choix dépend de la question posée.

Le vocabulaire

Notation	**Sens**
n	le **rang**, un entier
u_n	le **terme** de rang n
u_0	le terme **initial**
u_{n+1}	le terme **suivant**

Traduire un énoncé

L'énoncé dit…	**J'écris…**
« on ajoute 50 chaque mois »	$u_{n+1} = u_n + 50$
« il augmente de 3 % par an »	$u_{n+1} = 1{,}03\,u_n$
« il perd 10 puis gagne 5 % »	$u_{n+1} = 1{,}05(u_n - 10)$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

u_{n+1} n'est pas $u_n + 1$.
u_{n+1} désigne le terme **suivant**, quelle que soit la règle. Pour $u_n = n^2$, on a $u_{n+1} = (n+1)^2$.

MÉTHODE — traduire une situation en suite

1. Identifier ce que compte u_n
« Soit u_n le nombre de…après n mois. »

2. Donner u_0
La valeur au départ.

3. Écrire le passage de u_n à u_{n+1}
Dans l'ordre des opérations de l'énoncé.

4. Vérifier sur le premier terme

Exemple. *Un forfait :* 500 *Mo au départ, on consomme* 15 % *chaque jour.*
$u_0 = 500$
$u_{n+1} = 0{,}85\,u_n$
$u_1 = 425$, $u_2 = 361{,}25$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule u_0, u_1 et u_4. NIVEAU 1

a) $u_n = 3n + 5$

b) $u_n = 100 - 8n$

c) $u_n = 2^n$

2. Calcule les quatre premiers termes. NIVEAU 2

a) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = u_n + 7$

b) $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0{,}9\,u_n$

c) $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$

3. Traduis en relation de récurrence. NIVEAU 2

a) On ajoute 25 chaque année.

b) On perd 5 % chaque mois.

c) On double puis on retire 3.

4. Écris u_{n+1}. NIVEAU 2

a) $u_n = 4n - 1$

b) $u_n = n^2 + n$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un abonnement de streaming compte 2 000 abonnés et en gagne 150 par mois. NIVEAU 3

a) Écris la relation de récurrence.

b) Calcule u_1, u_2 et u_3.

c) Devine la forme explicite.

d) Combien d'abonnés après 2 ans ?

6. Une population de 8 000 poissons diminue de 12 % par an. NIVEAU 3

a) Écris la relation de récurrence.

b) Calcule u_1 et u_2, arrondis à l'unité.

c) Écris la forme explicite.

d) Combien après 5 ans ?

7. Un compte contient 1000 €. Chaque mois, on ajoute 50 € puis la banque verse 0,5 % d'intérêts. NIVEAU 3

a) Dans quel ordre écrire les opérations ?

b) Écris la relation de récurrence.

c) Calcule u_1 et u_2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On plie une feuille de papier d'épaisseur 0,1 mm. Chaque pli double l'épaisseur.

— Écris la relation de récurrence.

— Écris la forme explicite.

— Quelle épaisseur après 10 plis ?

— Après 42 plis, compare avec la distance Terre-Lune (384 000 km).